

基于机器视觉的轴承内外径尺寸检测系统

雷良育 周晓军 潘明清

【摘要】 开发了适应大批量流水线生产和检测需要的轴承内外径机器视觉检测系统。对系统的机械及运动控制部分以及光学成像系统等进行了设计,提出了一种利用多项式插值精确测量轴承边缘点位置的方法,分析提出了将锐化图像进行再滤波的技术,优化了轴承图像内外径尺寸的边缘获取的技术路线。检测结果表明,系统具有非接触、在线实时、速度快、精度合适、现场抗干扰能力强等优点,能实现产品的零废品生产的目标。

关键词: 轴承 直径 自动检测 机器视觉

中图分类号: TP391; TH133.3

文献标识码: A

Machine Vision System for Inner and Outer Diameters Inspection of a Bearing

Lei Liangyu Zhou Xiaojun Pan Mingqing

(Zhejiang University)

Abstract

A machine vision system for inspection of inner and outer diameters of bearings was developed for a pipeline production and inspection. The mechanical and movement control units, as well as its optical imaging system, were designed. A precision measuring method with polynomial interpolation was developed to measure bearing edges. Besides, a re-filtering technique was adopted to optimize the technical route. The measuring results showed that the system had advantages of non-contact, on-line, real time and rapid speed, as well as appropriate precision and strong anti-jamming.

Key words Bearing, Diameter, Automatic measuring, Machine vision

引言

目前,我国大多数轴承生产厂在轴承尺寸精度的检测方面还是依靠机械式、光学式等测量仪器,手段比较落后。这种依靠人力的随机抽样检测方法检测效率低、精度低、易于引进人为误差。随着现代制造业的发展,传统的检测技术已不能满足其需要,现代制造强调实时、在线、非接触检测,因而对轴承尤其是精密轴承的测量提出了越来越高的要求。为了适应轴承制造业生产批量大、质量要求严格、检测任务繁重的特点以及自动化流水线作业、实现产品100%检测目标的要求,需要研究新型的产品检测技

术。机器视觉检测技术具有非接触、速度快、精度合适、现场抗干扰能力强等突出的优点,能很好地满足现代制造业的需求,在实际中显示出广阔的应用前景。应用机器视觉检测技术,研制了基于机器视觉的轴承内外径尺寸检测系统^[1~4]。

1 系统工作原理与设计

1.1 工作原理

轴承内外径机器视觉检测系统由线阵 CCD 传感器、光学系统、计算机图像采集和处理系统、机械运动工作平台等部分组成,其系统结构框图如图 1 所示。

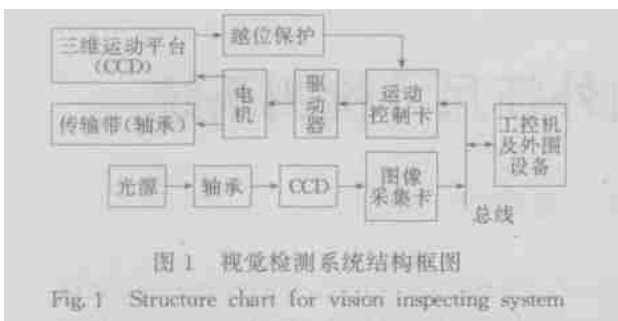
系统的工作原理:被测轴承在机械运动工作平

收稿日期:2003-09-22

雷良育 浙江大学现代制造工程研究所 博士生 副教授(江苏技术师范学院),310027 杭州市

周晓军 浙江大学现代制造工程研究所 教授 博士生导师

潘明清 浙江大学现代制造工程研究所 博士生



台上,在计算机的控制下,以一定的速度和节拍在传输带上运动,轴承在光源的照射下,其影像被投射到光学成像系统,经透镜放大聚焦在CCD的光敏阵列面上,CCD摄像头将其接收的光学影像转换成视频信号输出到图像采集卡,图像采集卡再将视频信号转换成数字图像信息供计算机处理和CRT显示。计算机运用各种算法对图像数据进行运算处理,计算出待检测轴承的内外径,最后与预置的标准尺寸相比较判断其是否合格,通过机械运动平台的分类机构进行合格和不合格工件的分类,同时计算机自动统计生成报表,可打印输出结果。

1.2 机械及运动控制部分设计

为了实现轴承的内外径的实时在线检测,必须满足以下基本要求:①在计算机的控制下,使待检测轴承以一定的节拍和速度运动以实现准确定位、传输、分类等自动化功能。②针对不同品种的待测轴承,要求方便及时的调整摄像头镜头和方位,从而获得精确、清晰的待测量图像。③能够实现机械运动单元的越位保护与报警功能。

根据上述基本要求,采用研华PCI-8164型4轴步进电机控制卡(配套端子板为ADAM-3952),3个通道控制三维运动平台(X、Y、Z)方便及时地调整摄像头镜头和方位,1个通道控制传输带传输轴承的运动节拍,在每个通道上均设置限位开关,对机械运动平台实现越位保护与报警。

传输带的表面选择为黑色(即轴承图像的背景),要求轴承在传输带上不能并排交叠传输以保证每次只有一个轴承通过导向机构而进入CCD视区,导向机构的宽度可调以适应不同外径的轴承;为了得到轴承的完整清晰图像,必须使CCD和轴承均处于静止状态,所以当针对某一型号的轴承测量时,通过调整三维运动平台使CCD光轴与轴承中心轴线同轴而获得理想的图像后,锁定CCD的位置,计算出待测轴承从进入CCD视区开始到轴承达到光轴中心时步进电机在一定频率下所需的步数(对确定的对象为一定值),一旦待测轴承停留在视区的中心位置,图像采集卡即开始采集图像,从而得到一幅单一背景的轴承完整图像,随即进行图像处理和判断

合格与否等,完成一个轴承的检测;接着步进电机启动输入下一个轴承,周而复始。实现这一过程的流程图如图2所示。



1.3 光学成像系统设计

线阵CCD由一系列等距离光电二极管构成,当目标成像在CCD光敏面上时,相应的像元上将获得一系列的光电脉冲输出。由于光电二极管的尺寸在制作时已经确定,所以输出脉冲的个数就代表着目标尺寸的大小。为了确定光学系统对测量尺寸的影响,采用一个已精确标定过的样品来进行校正。也就是经过光学系统将标准样品在线阵CCD上成像,根据所占像元的数目求得该系统每一像元所对应目标尺寸的大小,再用同一系统测量未知目标时,即可根据输出信号像元的数目(脉冲个数)来确定待测目标的尺寸,完成测量工作^[5]。

研究示例中,轴承外径为 $\Phi 2\text{ mm}$,每个像元希望达到的物方分辨率为 0.01 mm 。则根据

$$N = W/D \quad (1)$$

式中 N —— 像素数 W —— 物方尺寸
 D —— 物方分辨率

求得: $N = W/D = 2\ 200$ 。即选用2 200像元的线阵CCD可以满足本轴承检测系统的精度要求,选择TCD1206UD型线阵CCD(像敏单元数2 160、像元总长为 30.24 mm 、像元中心距 $14\ \mu\text{m}$ 、感光单元尺寸为 $14\ \mu\text{m} \times 14\ \mu\text{m}$ 、行周期 2.5 ms 、驱动频率 1 MHz 、同步脉冲频率为 100 Hz)^[6]。

根据计算公式^[7]

$$d = \frac{\alpha \Delta V}{\beta} \quad (2)$$

式中 d —— 被测工件直径,本系统测量范围为 $5 \sim 100\text{ mm}$

α —— CCD光敏元尺寸, $\alpha = 14\ \mu\text{m}$

β —— 光学成像系统放大率, $\beta = d/f$,实际中通过标定来确定

ΔV —— 被测件经光学系统成像后在CCD光敏区所遮挡的光敏元数目

采用平行光照、远心成像法并在成像物镜的后焦面上放置一个孔径光阑,以形成物方远心光路的线阵CCD成像系统,这样,待测轴承在平行光的照射下,通过成像物镜、孔径光阑而在线阵CCD上成

像,根据待测轴承内外径所占据的光敏元数目,由式(2)即可求出待测轴承内外径。线阵CCD检测轴承内外径的原理图如图3所示。

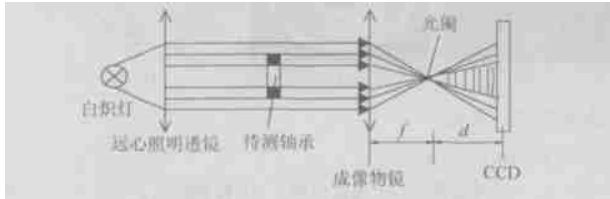


图3 线阵CCD检测轴承内外径的原理图

Fig.3 Schematic diagram of linear-CCD inspection of bearing diameters

2 轴承边缘点位置确定算法

利用多项式插值法采集边缘点数据,对轴承的连续图像 $f(x)$ 求导,得 $R(x)$,图像的边缘坐标 X_B 即在 $R(x)$ 的极点上。为了得到亚像元图像分辨精度,利用最大梯度值所提供的信息求 $R(x)$ 的插值函数 $\phi(x)$,那么 $\phi(x)$ 最大值点的坐标即为边缘点的坐标^[5]。

利用差分法找到边缘点 N_i ,对梯度图像 $R(x)$ 取3点 N_{i-1}, N_i, N_{i+1} ,求 $R(x)$ 的二次多项式插值函数 $\phi(x)$,令 $\phi'(x)=0$ 即可求出 X_B ,同理可求出另一侧边缘坐标。计算方法为

插值函数
$$g(x) = \sum_{k=0}^n l_k^{(n)} f_i \tag{3}$$

插值基函数
$$l_k^{(n)}(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \cdots (x_k-x_n)} \tag{4}$$

式中 f_i ——第*i*幅图像函数值
 x_k ——插值基点

在本系统中, $\phi(x)$ 为插值函数, $R(i-1), R(i), R(i+1)$ 即为图像函数值, N_{i-1}, N_i, N_{i+1} 为插值基点, 分别代入式(3)、(4), 令 $\phi'(x)=0$ 即可求得

$$X_B = X_i + \frac{1}{2} \frac{R(i-1) - R(i+1)}{R(i-1) - 2R(i) + R(i+1)} \tag{5}$$

3 图像的预处理和边缘提取

原始图像由于受到种种条件限制和随机干扰, 必须在视觉的早期阶段进行灰度校正、噪声过滤等图像预处理。在对图像进行锐化处理后发现: 图像对比度增强, 轮廓清晰, 边界灰度跳变明显, 感观上利于边缘提取(见图4)。

如果先对原始图像进行 3×3 均值滤波再分别进行锐化, 可见其锐化效果明显改善, 图像变得更清晰, 如图5所示。

但是仅采用高频增强, 不但有用的信息会被增强, 而且图像内的噪声也同时被增强。由于噪声具有空间不相关性, 图像中的噪声都比一般图像分量具

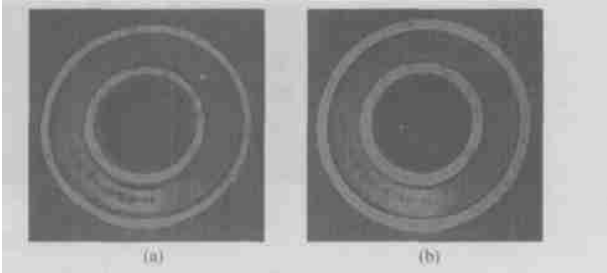


图4 对原始图像直接进行锐化的效果图

Fig.4 Direct sharpening results for original image

(a) 梯度锐化 (b) 拉普拉斯锐化

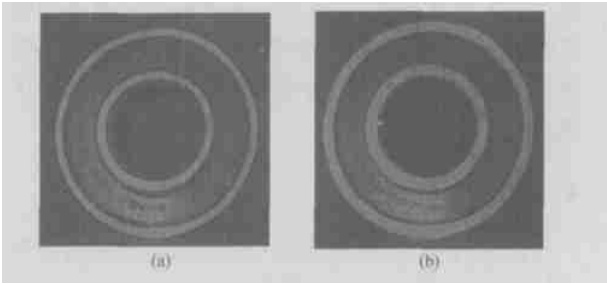


图5 先均值滤波再进行锐化的效果图

Fig.5 Sharpening results after mean-filtering

(a) 改进的梯度锐化 (b) 改进的拉普拉斯锐化

有更高的空间频谱, 因此去除噪声通常采用低通滤波器^[8]。另外, 边缘区明显存在灰度差, 它们也具有比较高的频谱, 这样, 用高频加重滤波使边缘增强、图像清晰的同时, 噪声也将受到比信号还强的增强。这种现象对于处理具有较高信噪比的图像, 影响不是很明显^[9,10]。由处理结果(图4, 图5)可见, 锐化处理将各点间灰度差加大, 在真实边界处, 这种加大对边缘检测是极为有利的, 它使边界点处的二阶差分值变大(因为灰度跳变增强); 但在边界点附近的各点间的灰度差加大, 会导致将非边界点检测为边界点, 一些噪声处灰度差被加大后同样会被作为边界检测出来。

由以上分析可见, 锐化后被检测出的伪边缘点是锐化过程产生的噪声, 锐化后的图像必须经过一定处理才可进行边缘信息的提取。为此提出将锐化图像进行再滤波, 克服以往所采取的一次滤波(滤波—锐化—特征提取)方法噪声强的不足, 将特征提取前的预处理图像进一步平滑再处理, 然后再提取特征信息, 这样虽使预处理过程变复杂, 但图像质量会有很大提高。

首先对原始图像进行平滑处理, 以降低噪声, 提高图像信噪比, 为减少平滑过程带来的模糊, 采用 3×3 中值滤波; 滤波结果经锐化处理后, 再采用 3×3 模板进行平均值平滑处理, 至此对预处理结果进行边缘提取, 会获得效果良好的边缘信息。轴承轮廓的再滤波处理效果如图6所示。

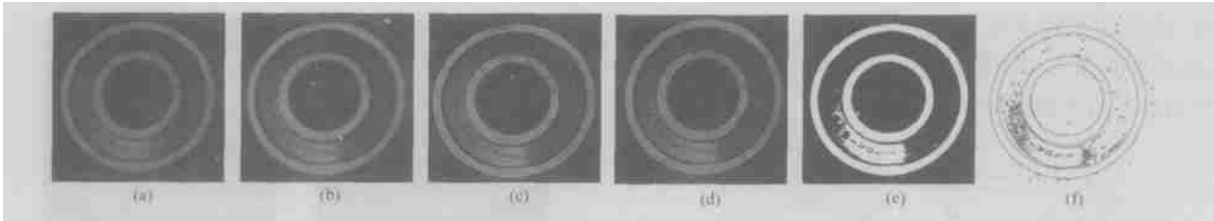


图6 轴承轮廓的再滤波处理效果图

Fig.6 Re-filtering results of bearing outline

(a) 原始图像 (b) 3×3 中值滤波 (c) 拉普拉斯锐化 (d) 3×3 平滑滤波 (e) 阈值分割 (f) 轮廓提取

可见,再滤波使有较大灰度跳变的边缘部分仍保持较大的灰度差,而有较小灰度跳变的真实边缘点附近的伪边缘点的跳变变小,同时大大降低了噪声带来的灰度跳变,为边缘特征信息的提取做好了准备工作。

4 检测结果

标定过程为:首先采用一直径 D_0 已知的圆形工件作为标准样品,对测量系统的测量比 $\beta=D_1/D_0$ 进

行标定,其中 D_1 为标准件计算机图像直径,以像素点的数量表示。采集工件图像并作二值化处理后,计算机自上而下对整幅图像进行逐行扫描,扫描线与工件图像的轮廓产生两个截点,这两个截点之间的距离最大值,即为工件图像的外径 D_1 ,测得 D_1 像素数,由此计算出 β 像素数/mm)。当测量尺寸未知的轴承时,只需测定其图像直径所包含的像素点数量,除以 β 即可获得轴承的实际直径。表1 列举了利用研制的系统对某轴承外径测量的一组结果。

表1 部分测量结果

Tab.1 Partial measuring results								mm
测量值	22.784	22.758	22.754	22.769	22.780	22.784	22.800	22.763
偏差	0.015	-0.011	-0.015	0	0.011	0.015	0.030	-0.006
测量值	22.774	22.763	22.754	22.758	22.789	22.754	22.758	22.764
偏差	0.005	-0.006	-0.015	-0.011	0.020	-0.015	-0.011	-0.005

该标准件的标准直径(外径) 为22.760 mm,由表1 计算可知,测量均值为22.769 mm,标准方差为0.015 mm。测量精度满足设计要求。

5 结束语

研究的轴承内外径机器视觉检测系统可以实现

轴承内外径的非接触、在线实时测量和实现现代企业对产品100%检测的目标,提高了检测效率和精度;本检测系统也适合于其它工业产品的尺寸在线检测。

参 考 文 献

1 李柱 等. 互换性与技术测量. 北京: 计量出版社, 1984.

2 王金星, 许斌, 王乃钊 等. 滚动轴承内外径智能检测仪的研制. 农业机械学报, 2001, 32(4) : 122~124

3 贾云得. 机器视觉. 北京: 科学出版社, 2000.

4 高文, 陈熙霖. 计算机视觉. 北京: 清华大学出版社, 1999.

5 苏波, 王纪龙, 王云才. CCD 高精度测径系统的研究. 太原理工大学学报, 2002, 33(5) : 506~509

6 凌玉华, 杨欣荣. 线阵CCD 传感器构成的高精度尺寸检测系统. 中南工业大学学报, 1997, 28(5) : 486~489

7 王庆有. CCD 应用技术. 天津: 天津大学出版社, 2000.

8 栾新, 李铁一. 二次滤波法提取图像边缘信息方法及其应用. 青岛海洋大学学报, 1999, 29(1) : 107~111

9 Newman T S, Jain A K. A survey of automated visual inspection. Computer Vision and Image Understanding, 1995, 61: 231~262

10 Heijden F. Image based measurement system. John Wiley & Sons, 1995.